

Rejestrator złącza między płytkowego Q11 — projekt układu podsłuchowego (v1)

AMPERE POINT · wątek diagnostyki · 2026-08-28 · dokument po 2 rundach recenzji adwersarialnej (dziennik iteracji na końcu)

Schematy (w tym folderze):

- AMPERE_POINT_rejestrator_Q11_schemat_A_architektura.png — architektura: złącze, odczepy, multipleksery, UNO, zasady bezpieczeństwa, klasyfikacja sygnałów,
- AMPERE_POINT_rejestrator_Q11_schemat_B_tor_CT.png — tory szybkie: CT, detektor szczytu, pin 1.65,
- AMPERE_POINT_rejestrator_Q11_schemat_C_tor_CP.png — tor Control Pilot z komparatorem.

Generator schematów: generator_schematow_rejestratora.py.

Odbiorca: technicy serwisu. Wszystkie skróty wyjaśnione przy pierwszym użyciu. Ograniczenie zakupowe: wszystkie części z asortymentu sklepu elektronika-sklep.pl (punkt Warszawa) — lista zakupów w §10.

1. Cel i zasada działania

Błąd „Overload Reminder” w serii Q pojawia się losowo, przy ROZWARTYCH przełącznikach — czyli nie pochodzi z rzeczywistego prądu, lecz powstaje w torze pomiarowym. Główny podejrzany: tor CT (od ang. current transformer — przekładnik prądowy, pin CT złącza). Hipoteza konkurencyjna: pływające odniesienie — pin 1.65 (nominalnie 1,65 V, zmierzono 4,31 V!) jest prawdopodobnie punktem odniesienia toru pomiarowego; jego drganie przesuwaa odczyt prądu w sterowniku BEZ żadnego zakłócenia na samej linii CT. Multimetr pokazuje tylko średnią; oscyloskop widzi kształt, ale nie da się nim patrzeć na 20 linii przez wiele godzin, czekając na losowy błąd.

Rozwiązanie: rejestrator wielokanałowy na Arduino UNO, wpięty odczepami w linie złącza między płytkowego (płytką mocy ↔ płytką kontrolną), logujący WSZYSTKIE sygnały jednocześnie do laptopa przez wiele godzin. Gdy błąd wystąpi, w logu widać, KTÓRY sygnał zmienił się PIERWSZY i jak wyglądały pozostałe — korelacja czasowa, której nie da żaden pojedynczy przyrząd.

Zasada architektury oprogramowania: UNO niczego nie interpretuje — wysyła ciągły, surowy strumień binarny, a wszystkie decyzje (progi, obwiednie, wykrywanie anomalii) zapadają offline na laptopie. Na UNO nie ma wyzwalaczy, buforów przedwyzwoleniowych ani progów do strojenia — nie ma więc też ryzyka, że źle dobrany próg przegapi błąd albo że zrzut bufora zablokuje akwizycję w najważniejszym momencie. W strumieniu są tylko proste znaczniki zdarzeń (zmiany linii K, klawisz operatora, aktywność wyświetlacza) na wspólnej osi czasu.

Nadrzędna zasada projektowa: rejestrator ma być „niewidzialny” dla ładowarki. Każdy odczep obciąża badaną linię co najwyżej rezystancją 200 kΩ (a tory pomiarowe — tylko prądami upływu rzędu mikroamperów), więc nawet awaria rejestratora nie może sama wywołać badanego błędu. Liczby — w §4.

2. Sygnały złącza — pinout potwierdzony

Pinout POTWIERDZONY zdjęciem strony lutowania (zdjęcie piny_tyl_obudowy): jedno złącze 2 rzędy × 10 pinów, raster 2,54 mm, obudowane z zatraskiem (typ BHL20), taśma wielożyłowa.

Rząd 1: PE · NTC1 · ICP · 8V · K1 · K2 · K3 · K4 · 1.65 · CP Rząd 2: GND · GND · CT · NTC2 · ZL3 · ZL2 · ZL1 · V1 · V2 · V3

Uwagi do pinoutu:

- Wcześniejszy odczyt w ARCHITEKTURA_plytek_modeli.md (7 opisów w rzędzie drugim, w tym N_PE) był niepełny. Pin N_PE na tym złączu nie występuje — tor detekcji uziemienia biegnie inaczej albo kryje się pod pinem o innej nazwie; nie zgadywać.

- Na sitodruku płytki kontrolnej fazowe piny pomiarowe opisane są V1–V3 (nie U1–U3 jak w starszych notatkach) — w tym dokumencie używamy V1–V3.
- ZL1–ZL3: znaczenie niepotwierdzone. Chińskie opisy na płytce kontrolnej mogą oznaczać □□ = prąd (per faza), a nie □□ = napięcie. Do weryfikacji pomiarem w trybie rekonesansu według tabeli decyzyjnej §6.5 — do tego czasu traktować jako sygnał nieznany.
- Mimo potwierdzenia zdjęciem: przed budową zadzwonić omomierzem KAŻDY pin do znanych węzłów (GND płytki kontrolnej, PE zacisku, N i L zacisków wejściowych) przy urządzeniu odłączonym od sieci i wpisać wyniki do tabeli. To wykrywa niespodzianki typu „pin opisany jako masa, a związany z siecią” zanim cokolwiek zostanie połączone.

Klasyfikacja sygnałów (wartości zmierzone — z egzemplarza uszkodzonego, przy wyświetlanym błędzie, multimetrem w trybie napięcia stałego):

Sygnał	Typ	Zmierzono / zakres	Charakter	Tor w rejestratorze
CT	analogowy	1,651 V (średnia)	przebieg zmienny 50 Hz + podejrzone zakłócenia — GŁÓWNY PODEJRZANY	szybki slot A0, 2 kHz + detektor szczytu → multiplekser (§4.3)
1.65	analogowy DC	4,31 V (nazwa sugeruje 1,65 V!)	odniesienie — hipoteza konkurencyjna	szybki slot A4, 2 kHz (§4.6)
CP	analogowy dwu biegunowy	±12 V, PWM 1 kHz (Control Pilot — linia pilota wg normy IEC 61851; PWM = modulacja szerokości impulsu)	poziomy stanów A/B/C	sieć rezystorowa → A1 + komparator → D8 (pomiar wypełnienia)
V1, V2, V3	analogowy	0,56 V każdy (średnia)	kształt napięcia sieci, z dzielników 1 MΩ na płytce mocy	multiplekser → A2
NTC1, NTC2	analogowy	1,78 / 1,77 V	wolnozmiennie (termistory — czujniki temperatury)	multiplekser
8V	analogowy DC	7,45 V	szyna zasilania płytki kontrolnej	dzielnik → multiplekser
K1–K4	quasi-cyfrowy ~7,45 V	K1–K3: 7,45 V; K4: 5,08 V (anomalia!)	sterowanie przekaźnikami	dzielnik → multiplekser, odczyt ANALOGOWY (patrz §4.5)
ICP	NIEZNA NY	0 V	do sklasyfikowania	multiplekser (tryb rekonesansu)
ZL1–ZL3	NIEZNA NY	3,298 V każdy	do sklasyfikowania (□□/□□ — patrz wyżej)	multiplekser (tryb rekonesansu)
GND	masa	0 (odniesienie)	—	JEDEN pin GND → masa UNO (§5.2)
PE	przewód ochronny	GND→PE: -3,79 V	—	NIE podłączać do rejestratora (§5.2)

Poza złączem 2×10 rejestrator ma jeszcze jeden odczep: linię nadawczą UART (uniwersalny interfejs szeregowy) między płytką kontrolną a wyświetlaczem DWIN T5L0 — jako znacznik chwili wystąpienia błędu (§4.8).

3. Wpięcie w złącze — dwa warianty

Pola lutownicze złącza są dostępne od tyłu obudowy (zdjęcie piny_tyl_obudowy), co otwiera wariant prostszy niż przelotka.

3.1 Wariant A — odczepy lutowane od spodu (REKOMENDOWANY)

Cienkie przewody dolutowane wprost do pól lutowniczych złącza od strony lutowania, bez rozcinania żadnego toru i bez dodatkowych złączy.

Wykonanie:

- wyłącznie przy urządzeniu odłączonym i potwierdzonym jako beznapięciowe (§5.5);
- pierwszy rezystor 100 kΩ wlutowany w przewód jak najbliżej punktu odczepu, zabezpieczony koszulką termokurczliwą — dzięki temu przetarcie lub zwarcie przewodu odczepowego do czegokolwiek obciąża badaną linię co najwyżej przez 100 kΩ, nigdy wprost;
- lutowanie z topnikiem, oględziny pod lupą; po lutowaniu dla każdego odczepu omomierzem: ciągłość odczep↔pin oraz BRAK zwarcia z oboma pinami sąsiednimi (raster 2,54 mm — mostek cynowy to najbardziej prawdopodobny błąd montażu);
- wiązka odczepów odciążona mechanicznie (opaska, kropla kleju na krawędzi obudowy) i poprowadzona z dala od zacisków toru mocy, tak by żaden przewód nie mógł opaść na tor 40 A;
- PE oraz drugi (nadmiarowy) pin GND: bez odczepu, nietykane.

Zalety: oryginalne złącze pozostaje zamknięte i nienaruszone — zachowanie urządzenia bez zmian (znika też wątpliwość o wpływ pojemności i długości taśmy przelotki); brak ryzyka odwrotnego lub przesuniętego wpięcia wtyku; zero egzotycznych złączy. Wady: demontaż odczepów wymaga lutownicy.

Odczep linii UART wyświetlacza (§4.8) wykonać tą samą techniką na polach lutowniczych złącza wyświetlacza na płytce kontrolnej — te same zasady (rezystor przy punkcie odczepu, koszulka, test zwarc z sąsiadami).

3.2 Wariant B — przelotka w linii taśmy (zapasowy)

Płytki uniwersalna MS-TSOP1 z wlutowanym złączem BHL20 S lub RA (2×10, obudowane, z zatraskiem — identyczne jak fabryczne): w BHL20 wpina się ORYGINALNA taśma (zatrask i obudowa wymuszają poprawną orientację — nie da się wpiąć odwrotnie ani z przesunięciem o pin). Z przelotki każda linia biegnie 1:1 do gniazda na płytce kontrolnej, a odczep odchodzi przez rezystory jak w §4.

Słabe miejsce: w asortymencie sklepu nie ma gotowej taśmy 2×10 z zaciśniętym żeńskim złączem — połączenie przelotki z gniazdem płytki kontrolnej trzeba wykonać kabelkami połączeniowymi żyła po żyłę, a 20 luźnych końcówek to wysokie ryzyko pomyłki. Dlatego obowiązkowo: trwałe oznaczenie rzędów 1/2 i pinu nr 1 na przelotce, 100% test ciągłości pin–pin oraz braku zwarc między wszystkimi parami sąsiednich pinów PRZED pierwszym wpięciem, oględziny strony lutowania. Linia PE wyłącznie jako przelot 1:1 — nigdy do masy rejestratora.

Kiedy wariant B: gdy pola lutownicze okażą się niedostępne albo odczep ma być wielokrotnie zakładany i zdejmowany bez lutowania. W pozostałych przypadkach — wariant A.

4. Tory wejściowe — wartości przeliczone

4.1 Zasada wspólna każdego odczepu

Każdy odczep zaczyna się od dwóch rezystorów 100 kΩ w szereg (razem 200 kΩ). Dlaczego dwa: pojedynczy rezystor przewlekany ma dopuszczalne napięcie pracy ok. 250 V — dwa w szeregu wytrzymują 500 V, czyli więcej niż 400 V międzyfazowe. Scenariusz awaryjny „230 V na odczepie” (przebiecie na płytce mocy): prąd $230\text{ V} / 200\text{ k}\Omega = 1,15\text{ mA}$ (poziom bezpieczny dotykowo i o rząd wielkości poniżej dawnych 23 mA przy 10 kΩ), moc $0,264\text{ W}$ łącznie = $0,13\text{ W}$ na rezystor — w granicach elementów 0,25 W.

Za rezystorami: para diod 1N4148 — jedna do szyny +5 V UNO, druga do masy (klamra: napięcie w węźle nie wyjdzie poza ok. -0,7...+5,7 V). Przy awarii 230 V (szczyt 325 V) do szyny 5 V wpływa $(325 - 5,7) / 200\text{ k}\Omega \approx 1,6\text{ mA}$ — dioda wytrzymuje (limit 200 mA), a UNO pobiera z tej szyny dziesiątki mA, więc szyna prąd przyjmie. Za kłamrą dodatkowy rezystor 10 kΩ do wejścia multipleksera — dzięki niemu samo wejście układu CD4051BE nigdy nie zobaczy nawet tych 5,7 V w pełni (ochrona przed zatrzaskiem struktury, tzw. latch-up, po którym multiplexer mógłby zewrzeć kanały między sobą).

Skutek dla badanej ładowarki: tory pomiarowe (typ P niżej) NIE mają ścieżki stałoprądowej do masy — obciążenie to wyłącznie prądy upływu (pojedyncze μA w najgorszym przypadku). Dla porównania: dawny odczep 10 k Ω przy niezasilonym rejestratorze ściągnąłby pin 1.65 z 1,65 V do ok. 1,1 V i przesunął zero wszystkich pomiarów ładowarki — obecny odczep 200 k Ω z klamrą pobiera z tego pinu najwyżej $(1,65 - 0,6) / 200 \text{ k}\Omega \approx 5 \mu\text{A}$ nawet przy martwym rejestratorze. Mimo to obowiązuje sekwencja: najpierw zasilić rejestrator, potem ładowarkę; przy demontażu odwrotnie (najpierw ładowarka spod napięcia, potem rejestrator).

Typy odczepów:

- typ P (pomiarowy): pin $\rightarrow$ 100 k Ω + 100 k Ω $\rightarrow$ klamra 2 $\times$ 1N4148 $\rightarrow$ 10 k Ω $\rightarrow$ multiplexer. Dotyczy: V1–V3, ZL1–ZL3, ICP, NTC1, NTC2.
- typ D (z dzielnikiem): jak typ P, ale w węźle klamry dodatkowo 220 k Ω do masy. Podział: $220 / (200 + 220) = 0,524$. Dotyczy: K1–K4, 8V.
- CT, 1.65, CP, detektor szczytu, UART wyświetlacza: tory dedykowane, opisane niżej.

4.2 Tor CT (główny podejrzany) $\rightarrow$ A0, filtr dwustopniowy

Pin CT $\rightarrow$ 100 k Ω + 100 k Ω $\rightarrow$ węzeł 1: klamra 2 $\times$ 1N4148 + kondensator 1 nF do masy $\rightarrow$ 100 k Ω $\rightarrow$ węzeł 2: kondensator 470 pF do masy $\rightarrow$ wprost na wejście A0 przetwornika ADC (przetwornik analogowo-cyfrowy) UNO.

To filtr antyaliasingowy DRUGIEGO rzędu (dwustopniowy RC — rezystor-kondensator):

- stopień 1: $200 \text{ k}\Omega \times 1 \text{ nF} \rightarrow$ częstotliwość graniczna $f_c \approx 0,8 \text{ kHz}$;
- stopień 2: $100 \text{ k}\Omega \times 470 \text{ pF} \rightarrow f_c \approx 3,4 \text{ kHz}$;
- łączne tłumienie: przy 1 kHz ok. -5 dB , przy 2 kHz ok. -10 dB , przy 4 kHz ok. -16 dB , przy 20 kHz ok. -36 dB (dla porównania: dawny filtr jednostopniowy dawał przy 20 kHz ledwie -21 dB).

Uczciwa deklaracja pasma (ważne dla interpretacji logu): przy próbkowaniu CT 2 kHz (szybki slot, §6.1) granica Nyquista to 1 kHz. Wiarygodne pasmo logu CT to ok. 0–0,8 kHz (składowa 50 Hz i harmoniczne do ~ 16 .); składowe 0,8–1 kHz są stłumione, ale prawdziwe; częstotliwości powyżej 1 kHz mogą pojawiać się w logu jako alias — rejestrator wykrywa, ŻE coś było, ale ich częstotliwości NIE klasyfikuje. Klasyfikację widmową szybkich zakłóceń robi oscyloskop, a ich samą obecność między próbkami łapie detektor szczytu (§4.3).

Pozostałe własności toru:

- kondensator 470 pF przy A0 jest $\sim 34\times$ większy od kondensatora próbkującego przetwornika (14 pF) — szpilki doładowania przy każdej próbce zostają stłumione i nie wstrzykują istotnego ładunku w badany, wysokoimpedancyjny węzeł CT;
- obciążenie stałoprądowe toru CT: tylko upływ wejścia (typowo pojedyncze mV błędu na 300 k Ω ; katalogowy najgorszy przypadek do $\sim 0,3 \text{ V}$ — bez znaczenia, bo szukamy ODCHYLEŃ zmiennych od poziomu spoczynkowego, a składową stałą odejmuje analiza offline);
- świadome uproszczenie: wtórnik operacyjny (bufor) byłby czystszy, ale sklep nie ma wzmacniaczy operacyjnych; wtórnik na tranzystorze BC547C odpada, bo przesuwą poziom o $\sim 0,65 \text{ V}$ ze współczynnikiem temperaturowym. Odczep 300 k Ω z rezerwuarami 1 nF + 470 pF realizuje ten sam cel prostszymi środkami.

4.3 Detektor szczytu toru CT $\rightarrow$ multiplexer (kanał 7)

Osobna, RÓWNOLEGŁA gałąź od pinu CT — łapie zdarzenia szybsze, niż widzi próbkowanie:

pin CT $\rightarrow$ 100 k Ω + 100 k Ω (własna para) $\rightarrow$ węzeł P: klamra 2 $\times$ 1N4148 $\rightarrow$ dioda 1N4148 szeregowo (anoda od węzła P) $\rightarrow$ węzeł D: kondensator 47 nF do masy + rezystor upustowy 1 M Ω do masy $\rightarrow$ 10 k Ω $\rightarrow$ multiplexer 1, kanał 7.

Działanie: węzeł P nie ma kondensatora filtrującego (tylko pojemności pasożytnicze, τ rzędu mikrosekund), więc szybkie szpilki do niego docierają. Gdy chwilowe napięcie w P przekroczy napięcie

kondensatora + ~0,6 V, dioda szeregowo doładowuje kondensator — kondensator „zapamiętuje szczyt”, a upust 1 M Ω rozładowuje go powoli (stała czasowa ~47 ms), aż do odczytu przez multiplekser co ~10 ms (utrata między odczytami ~20%).

Uczciwe liczby czułości (ładowanie przez 200 k Ω , $\tau \approx 9,4$ ms):

- pojedyncze zdarzenie o czasie trwania 100 μ s i amplitudzie 2 V ponad próg podnosi kondensator o ~20 mV $\approx$ 4 kroki przetwornika — wykrywalne;
- powtarzalne szpilki (bursty przetwornic, zakłócenia komutacyjne) pompują kondensator kumulacyjnie — to główny przypadek użycia i tu czułość jest wysoka;
- pojedyncza, izolowana szpilka krótsza niż ~10 μ s praktycznie nie zostawi śladu — to zadeklarowane martwe pole (§8).

Poziom spoczynkowy detektora (szczyt składowej 50 Hz minus 0,6 V) wyznacza sesja bazowa (§7.2); anomalią jest jego wzrost ponad obwiednię bazową.

4.4 Tor CP (pilot ± 12 V) $\rightarrow$ A1 + komparator $\rightarrow$ D8

Dzielnik dwurezystorowy NIE mieści ± 12 V w 0–5 V (warunek na -12 V $\rightarrow$ 0 V wymusza proporcje, przy których +12 V daje ~7 V). Dlatego sieć trzyrezystorowa z gałęzią komparatora:

- pin CP $\rightarrow$ 2 $\times$ 120 k Ω (=240 k Ω) $\rightarrow$ węzeł A;
- węzeł A $\rightarrow$ 100 k Ω $\rightarrow$ +5 V; węzeł A $\rightarrow$ 120 k Ω $\rightarrow$ masa;
- węzeł A $\rightarrow$ klamra 2 $\times$ 1N4148;
- węzeł A $\rightarrow$ 100 k Ω $\rightarrow$ węzeł B; węzeł B $\rightarrow$ 100 k Ω $\rightarrow$ masa; węzeł B $\rightarrow$ wejście odwracające komparatora LM393;
- węzeł A $\rightarrow$ 10 k Ω $\rightarrow$ węzeł A': kondensator 470 pF do masy $\rightarrow$ wejście A1.

Zmiana względem wersji 1 (usunięcie błędu systematycznego wypełnienia): kondensator 470 pF NIE siedzi już na węźle A, lecz za rezystorem 10 k Ω na osobnym węźle A'. Odgałęzienie komparatora odchodzi PRZED kondensatorem — komparator widzi ostre zbocza (na węźle A zostają tylko pojemności pasożytnicze, τ poniżej 1 μ s), więc dawny błąd systematyczny wypełnienia ~1,6% (≈ 1 A w skali IEC 61851) spada poniżej 0,1% ($\approx 0,06$ A) — bez kalibracji programowej. Przeliczenia stałoprądowe (tabela niżej) nie zmieniają się, bo przesunięcie kondensatora nie zmienia rezystancji sieci.

Cena: węzeł A' ustala się ze stałą czasową ~22 μ s (46 k Ω Thevenina $\times$ 484 pF). Przy fazach PWM dłuższych niż ~150 μ s (wypełnienie 15–85%, czyli cały normalny zakres prądowy IEC) poziom na A1 jest w pełni ustalony; przy fazach krótszych próbka poziomu jest częściowo nieustalona — ale wypełnienie i tak mierzy komparator z rozdzielczością mikrosekundową, a poziomy A1 służy tylko do klasyfikacji stanu A/B/C.

Przeliczenie (z uwzględnieniem gałęzi komparatora): $U(A) = 1,82 \text{ V} + 0,152 \times U(\text{CP})$

U(CP)	U(A') na A1	U(B) na komparatorze
+12 V (stan A)	3,64 V	1,82 V
+9 V (stan B)	3,18 V	1,59 V
+6 V (stan C)	2,73 V	1,36 V
0 V	1,82 V	0,91 V
-12 V (dół PWM)	0,00 V	0,00 V

Obciążenie linii CP: maks. 50 μ A, czyli spadek 50 mV na rezystancji źródła pilota (1 k Ω) — pomijalny, stany wg IEC 61851 nieprzekłamate.

Komparator LM393 (pomiar wypełnienia PWM sprzętowo, wejście przechwytyjące Timer1 = pin D8):

- wejście odwracające: węzeł B (zakres 0–1,82 V — mieści się w dopuszczalnym zakresie wejściowym LM393 przy zasilaniu 5 V, tj. 0–3,5 V; dawny pomysł podawania surowego CP ± 12 V uszkodziłby

układ);

- wejście nieodwracające: próg z dzielnika $100\text{ k}\Omega / 10\text{ k}\Omega$ z szyny $5\text{ V} = 0,455\text{ V}$, co odpowiada $U(\text{CP}) = -6\text{ V}$ — dokładnie między dołem PWM (-12 V) a najniższym stanem górnym ($+3\text{ V}$);
- histereza: rezystor $470\text{ k}\Omega$ z wyjścia do wejścia nieodwracającego — ok. 90 mV w węźle B ($\approx \pm 0,6\text{ V}$ w skali CP), koniec drgań na zboczach;
- wyjście (otwarty kolektor): podciąganie $10\text{ k}\Omega$ do $+5\text{ V} \rightarrow \text{D8}$.

Przetwornik na A1 rejestruje poziomy (próbki wyzwalane stanem komparatora — §6.1: jedna w środku fazy górnej, jedna w dolnej, raz na $\sim 10\text{ ms}$), komparator na D8 mierzy wypełnienie każdego okresu z rozdzielczością mikrosekundową. LM393 jest układem PODWÓJNYM — drugi komparator zostaje wolny jako rezerwa (np. formowanie poziomu $3,3\text{ V}$ linii UART wyświetlacza, §4.8).

4.5 Tory K1–K4 i 8V (typ D, odczyt analogowy)

Poziomy K to $\sim 7,45\text{ V}$ — za dużo na wejście UNO wprost, a dzielnik pod wejście CYFROWE wpada w strefę zabronioną progów logicznych (przy anomalii K4 = $5,08\text{ V}$ odczyt byłby losowy — akurat podejrzany sygnał byłby nieczytelny). Dlatego K1–K4 i 8V idą przez dzielnik typu D na kanały multipleksera i są odczytywane ANALOGOWO — bez progów logicznych, z pełną wartością napięcia w logu:

Napięcie na pinie	Po dzielniku $\times 0,524$ (odczyt ADC)
$7,45\text{ V}$ (K1–K3, 8V — stan zastany)	$3,90\text{ V}$
$5,08\text{ V}$ (anomalie K4!)	$2,66\text{ V}$
0 V (stan niski)	$0,00\text{ V}$

Rozróżnialność $3,90\text{ V}$ od $2,66\text{ V}$ to ~ 250 kroków przetwornika — anomalia K4 będzie w logu widoczna wprost, łącznie z jej ewentualnymi wahaniami w czasie. Obciążenie linii K: $420\text{ k}\Omega$, czyli $18\text{ }\mu\text{A}$ przy $7,45\text{ V}$ — pomijalne. Rozdzielczość czasowa zdarzeń K wynika z obiegu multipleksera: $\sim 10\text{ ms}$ (§6.2) — wystarczająca, bo sam przełącznik przełącza się $5\text{--}15\text{ ms}$, a korelację robimy w oknach 20 ms . Każda zmiana skwantowanego stanu K generuje dodatkowo znacznik zdarzenia w strumieniu (§6.3).

Uwaga interpretacyjna (alias na kanałach wolnych): kanał czytany co $\sim 10\text{ ms}$ przy paśmie toru $\sim 1,6\text{ kHz}$ zamienia ewentualne tętnienie $50/100\text{ Hz}$ (np. na K4 lub 8V) w powolne „falowanie” o ułamkach herca. Powolne, okresowe falowanie kanału wolnego to w pierwszej kolejności podejrzenie aliasu tętnienia, nie dryfu — rozstrzyga tryb rekonesansu (kanał zaparkowany, 2 kHz , §6.5).

4.6 Tor 1.65 (hipoteza pływającego odniesienia) → A4, szybki slot

Pin 1.65 awansuje z multipleksera do DEDYKOWANEGO wejścia A4, czytanego w szybkim slotcie na przemian z CT (obie linie po 2 kHz — §6.1). Powód: jeśli odniesienie toru pomiarowego drga, sterownik widzi „prąd” bez żadnego zakłócenia na linii CT — rejestrator patrzący na 1.65 raz na $\sim 10\text{ ms}$ mógłby to przegapić, a patrzący 2000 razy na sekundę nie przegapi.

Tor: pin 1.65 $\rightarrow 100\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega \rightarrow$ klamra $2\times 1\text{N4148}$ + kondensator 1 nF do masy $\rightarrow$ wprost na A4. Pasma $\sim 0,8\text{ kHz}$ — takie samo jak stopień 1 toru CT, więc oba szybkie kanały są porównywalne.

Przesłuch szybkiego slotu (uczciwie): przetwornik UNO ma jeden kondensator próbkujący, który przy przełączeniu $A0 \leftrightarrow A4$ wnosi ładunek poprzedniego kanału. Mimo odrzucania pierwszej konwersji (§6.2) zostaje stały offset rzędu kilkunastu kroków przetwornika (przy różnicy poziomów $CT \leftrightarrow 1.65$ ok. $2,7\text{ V}$), a szybkie zmiany jednej linii odciskają się w drugiej z wagą $\sim 2\%$. Offset jest stały (mierzy go sesja sucha §7.1 i bazowa §7.2 — analiza offline go odejmuje); sprzężenie 2% oznacza, że anomalii mniejszej niż ~ 3 kroki ponad obwiednię bazową nie rozstrzygamy między liniami — większe rozstrzygamy.

4.7 Multipleksery — $2\times \text{CD4051BE}$

Werdykt w sprawie „ekspanderów”: klasyczne ekspandery wejść/wyjść (MCP23017 itp.) są CYFROWE — tu prawie nic by nie dały. Właściwe narzędzie to multiplekser ANALOGOWY. Pierwotnie planowany 16-kanałowy 74HC4067 jest niedostępny w sklepie — zastępują go dwa 8-kanałowe CD4051BE (DIP16,

3,30 zł/szt.). Precyzyjny przetwornik ADS1115 również niedostępny — i niepotrzebny: 10-bitowy przetwornik UNO w zupełności wystarcza do logowania korelacyjnego.

Połączenie (prostsze niż jeden 16-kanalowy):

- linie adresowe A/B/C obu układów RÓWNOLEGLE → D4, D5, D6;
- wejścia blokujące (INH) obu układów na stałe do masy (zawsze aktywne);
- wyjście multiplexera 1 → A2, wyjście multiplexera 2 → A3 — jeden adres wybiera naraz parę kanałów, czytana dwoma wejściami przetwornika;
- na A2 i A3 kondensator 470 pF do masy (rezewuar ładunku dla przetwornika przy źródle ~210 kΩ); stała czasowa ładowania rezerwuaru ~0,1 ms — dlatego po każdej zmianie adresu obowiązuje czas ustalania 0,7 ms (7 stałych czasowych), po którym błąd ustalania spada poniżej 0,1% (§6.2);
- zasilanie: VDD = 5 V z UNO, VEE i VSS do masy (sygnały tylko 0–5 V, ujemne poziomy CP na multiplexer nie trafiają), po 100 nF odsprężania przy każdym układzie;
- rezystancja włączonego klucza CD4051BE przy 5 V to do ~1 kΩ — przy źródle 200 kΩ i odczycie na wejście wysokoimpedancyjne bez znaczenia.

Mapa kanałów:

Adres	Multiplexer 1 → A2	Multiplexer 2 → A3
0	V1	K1
1	V2	K2
2	V3	K3
3	ZL1	K4
4	ZL2	8V (przez dzielnik)
5	ZL3	NTC1
6	ICP	NTC2
7	detektor szczytu CT (§4.3)	masa (samokontrola zera)

Kanał „masa” to autotest: jeśli w logu przestaje być zerem, rejestrator sam zgłasza własną usterkę. Kolejność ODCZYTU adresów w oprogramowaniu nie musi być rosnąca — zostanie ustalona tak, by sąsiednie konwersje różniły się jak najmniej napięciem (minimalizacja przesłuchu, §6.2), na podstawie poziomów stałych zmierzonych w rekonesansie.

4.8 Podśluch UART wyświetlacza DWIN T5L0 (znacznik chwili błędu)

Problem metodologiczny: przy rozwartych przełącznikach linie K mogą się w chwili błędu w ogóle nie zmienić — bez niezależnego znacznika „TERAZ wystąpił błąd” korelacja „co zmieniło się pierwsze” jest nierozstrzygalna, a znacznik od operatora ma opóźnienie sekund. Najlepszy dostępny znacznik: płytka kontrolna komunikuje się z wyświetlaczem DWIN T5L0 po UART — w chwili błędu wysyła polecenia przerysowania ekranu (komunikat „Overload Reminder”).

Realizacja podstawowa — licznik aktywności linii (nie dekodowanie):

- odczep na linii nadawczej płytki kontrolnej do wyświetlacza (pole lutownicze łączy wyświetlacza; PRZED montażem zdzwonić i zmierzyć poziom logiczny — T5L0 bywa 3,3 V lub 5 V);
- tor: linia TX → 100 kΩ + 100 kΩ → klamra 2×1N4148 → pin D2 UNO (pojemność wejścia ~10 pF, stała czasowa ~2 μs — wystarcza do 115 200 bodów);
- przerwanie zboczowe na D2 tylko INKREMENTUJE licznik (kilka μs na zbocze); licznik zboczy w każdym oknie 20 ms trafia do ramki strumienia — wybuch aktywności w chwili błędu daje znacznik czasu z dokładnością jednego okna;
- przy poziomie 3,3 V margines progu wejścia UNO (3,0 V przy zasilaniu 5 V) jest mały — w razie niepewnych odczytów linia idzie przez WOLNY drugi komparator LM393 (próg 1,65 V z dzielnika)

zamiast wprost na D2.

Zastrzeżenie wydajnościowe: jeśli rekonesans wykaże, że ruch na linii jest CIĄGŁY (stałe odpytywanie ekranu, dziesiątki tysięcy zboczy na sekundę), licznik w przerwaniu zboczowym obciąży procesor ponad budżet — wtedy licznik zastępujemy obserwacją SUMY aktywności (ta sama zasada co detektor szczytu: dioda + kondensator + upust na wolne wejście A5) albo schodzimy do minimum zastępczego. Pełne DEKODOWANIE ramek (SoftwareSerial — programowy port szeregowy) jest ŚWIADOMIE wykluczone w czasie sesji: SoftwareSerial blokuje przerwania na czas całego bajtu, co łamie limit blokady $<20\ \mu\text{s}$ (§6.1) i rozsypuje akwizycję. Dekodowanie ramek DWIN (w tym prawdopodobny kod błędu) wolno wykonać w OSOBNEJ sesji rekonesansowej, z wyłączoną akwizycją szybką.

Minimum zastępcze (zawsze dostępne): kamera / telefon filmujący ekran ładowarki, z zegarem zsynchronizowanym z laptopem (kadr obejmuje ekran i zegar na ekranie laptopa). Daje znacznik $\pm 1\ \text{s}$ — gorszy niż licznik aktywności, ale wystarczający do zgrubnej korelacji i obowiązkowy jako zapas, gdyby odczep UART okazał się niewykonalny.

4.9 Przydział pinów UNO (podsumowanie)

A0 = CT (szybki slot) · A1 = CP (węzeł A') · A2 = wyjście MUX1 · A3 = wyjście MUX2 · A4 = 1.65 (szybki slot) · A5 = rezerwa (opcja: suma aktywności UART) · D2 = licznik aktywności UART wyświetlacza · D4–D6 = adres multiplekserów · D8 = wyjście komparatora (przechwytywanie Timer1) · D13 = dioda LED „żyję”. Fizycznego przycisku „BŁĄD TERAŻ” NIE MA — znacznik operatora wpisuje się z klawiatury laptopa; skrypt wysyła bajt do UNO, a UNO wstawia znacznik do najbliższej ramki strumienia (wspólna oś czasu, §6.3). Operator nie dotyka niczego galwanicznie związanego z ładowarką w czasie sesji (§5.3).

5. Bezpieczeństwo — pomiar decyduje, nie założenie

5.1 Pomiar rozstrzygający charakter masy (OBOWIĄZKOWY, przed pierwszą sesją)

Jedyny dotychczasowy dowód to $-3,79\ \text{V}$ średniej (GND→PE) — to NIE rozstrzyga, czy masa ładowarki jest związana z siecią (zasilacz pomocniczy jest odczepiony z L-N przed przełącznikami; jeśli to konstrukcja beztransformatorowa, masa może siedzieć wprost na przewodzie neutralnym, a przy zamianie L/N w instalacji — na fazie 230 V).

Krok 1 — urządzenie ODŁĄCZONE (wtyczka wyjęta, procedura §5.5): omomierzem rezystancja GND↔N, GND↔L1/L2/L3, GND↔PE, w obu polaryzacjach sond (prostowniki przewodzą jednokierunkowo). Wynik poniżej $1\ \text{M}\Omega$ do N lub L = masa związana z siecią → reżim B.

Krok 2 — urządzenie zasilone, rejestrator jeszcze NIE podłączony: miernikiem True-RMS (miernik pokazujący rzeczywistą wartość skuteczną, nie średnią) napięcie GND→PE w trybie zmiennym I stałym. Wynik powyżej $50\ \text{V}$ w którymkolwiek trybie → reżim B. Inaczej → reżim A.

5.2 Reżimy pracy

Reżim A — masa pływająca (potwierdzona pomiarem): sesje dozwolone na poniższych zasadach:

- laptop przez CAŁĄ sesję wyłącznie NA BATERII; zasilacz laptopa fizycznie poza stanowiskiem (nie „obok, na wszelki wypadek” — usunięty z pokoju stanowiska);
- koniec baterii = koniec sesji: najpierw ładowarka spod napięcia, dopiero potem wolno podpiąć zasilacz laptopa; sesję planować pod pojemność baterii;
- masa odniesienia: JEDEN pin GND złącza → masa UNO, jedno połączenie i nic więcej; PE nigdy do masy rejestratora (zwarcie PE–GND przez rejestrator puściłoby prąd wyrównawczy przez cienkie ścieżki płytki uniwersalnej i sfalszowało tor detekcji uziemienia ładowarki);
- UNO z płytką odczepową w zamkniętej obudowie z tworzywa (izolacyjnej), nietykane w czasie sesji; znaczniki błędów — wyłącznie z klawiatury.

Reżim B — masa związana z siecią: sesji NIE prowadzić. Dostępny asortyment nie zawiera izolatora USB, a laptop na baterii NIE chroni operatora — przy masie na potencjale sieci cały laptop (obudowa, porty)

wchodzi na ten potencjał i dotknięcie go plus czegokolwiek uziemionego zamyka obwód przez ciało. Eskalacja do głównego inżyniera; wyjścia: izolator USB z pełną separacją (łącznie z przetwornicą zasilania) z innego źródła zaopatrzenia albo rejestrator w pełni bateryjny bez laptopa. To ograniczenie zapisane świadomie — żaden wariant „na skróty” nie jest dopuszczony.

5.3 Organizacja stanowiska (sesje wielogodzinne, otwarta obudowa, 230/400 V)

- zasilanie badanej ładowarki przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 30 mA typu A na stanowisku + rozłącznik/wtyczka w zasięgu ręki operatora;
- tor mocy (zaciski 40 A) osłonięty (płyta pleksi) na czas sesji — obok wisi wiązka odczepów i nic nie może na te zaciski opaść; wiązka mocowana mechanicznie;
- sesje wielogodzinne wyłącznie z osłoniętym torem mocy; stanowisko oznaczone, osoby postronne poinformowane, że urządzenia nie wolno dotykać ani wyłączać;
- operator w czasie sesji nie dotyka: ładowarki, rejestratora, przewodów. Jedyne punkty styku to klawiatura laptopa — dozwolona tylko w trybie A;
- eksperymenty czynne (§7.3) z manipulacją przy urządzeniu — wyłącznie po odłączeniu zasilania wg §5.5; symulator CP montuje się na wtyku pojazdowym przy urządzeniu wyłączonym, a próby prowadzi bez dotykania wtyku.

5.4 Sekwencja łączenia

1. Zdzwonienie pinów i pomiar rozstrzygający (§2, §5.1) — jednorazowo.
2. Montaż odczepów (wariant A) lub wpięcie przelotki (wariant B) — §5.5.
3. Podłączenie USB do laptopa (na baterii), start skryptu — rejestrator zasilony.
4. Dopiero teraz: zasilenie ładowarki.
5. Demontaż w odwrotnej kolejności: ładowarka spod napięcia (§5.5), potem reszta.

5.5 Procedura stanu beznapięciowego (przed każdą manipulacją przy złączu)

- fizyczne WYJĘCIE wtyczki (nie wyłącznik) i trzymanie jej w polu widzenia technika przez cały czas pracy — nikt nie załączy zasilania „bo nie wiedział”;
- odczekać min. 1 minutę (kondensatory filtra przeciwzakłóceń RV1/RV2, CY2 mogą trzymać ładunek);
- pomiar braku napięcia na zaciskach wejściowych miernikiem PRZED dotknięciem czegokolwiek przy złączu.

6. Oprogramowanie

6.1 Architektura przerwaniowa i bilans przetwornika

Przetwornik UNO z preskalarem 64 (zegar przetwornika 250 kHz, konwersja $\sim 52 \mu\text{s}$, przepustowość $\sim 19,2$ tys. konwersji/s; przy 10 bitach lekka utrata dokładności wobec preskalera 128 — akceptowalna).

Akwizycja działa WYŁĄCZNIE jako maszyna stanów w przerwaniu przetwornika (ISR ADC — procedura obsługi przerwania wywoływana po każdej konwersji): po zakończeniu konwersji ISR zapisuje wynik do bufora pierścieniowego, wybiera następny kanał wg harmonogramu i startuje kolejną konwersję. Pętla główna NIE wykonuje żadnego `analogRead()` — tylko składa ramki i sący je do portu szeregowego. Zwykła pętla z `analogRead()` (funkcja blokująca $\sim 112 \mu\text{s}$) nie utrzymałaby kadencji $250 \mu\text{s}$ — to nie jest opcja, to wymóg.

Harmonogram i JAWNY bilans zajętości przetwornika:

Zadanie	Kadencja	Konwersje/s	Zajętość
Szybki slot: CT i 1.65 na przemian, slot co 250 μ s (każda linia 2 kHz), 2 konwersje na slot (pierwsza odrzucana)	4 000 slotów/s	8 000	42%
Kanały multiplexerowe: ~ 100 obiegów/s $\times$ 8 adresów $\times$ 4 konwersje (A2, A3, po jednej odrzucanej)	co ~ 10 ms obieg	3 200	17%
Poziomy CP na A1: para góra/dół wyzwalana stanem komparatora, raz na ~ 10 ms	100 par/s	400	2%
Wzorzec wewnętrzny 1,1 V (bandgap — wbudowane odniesienie napięciowe): 2 konwersje na obieg (pierwsza odrzucana)	co ~ 10 ms	200	1%
RAZEM (średnio)		$\sim 11\,800$	$\sim 62\%$

Szczytowo (zbieg wtrąconej pary CP ze slotem szybkim i obiegiem) zajętość sięga $\sim 70\text{--}75\%$. Strop projektowy: 75% — powyżej harmonogram przestaje się domykać; każda przyszła zmiana harmonogramu musi zmieścić się pod stropem. Deklarowany w wersji 1 „dwukrotny zapas” był nieprawdziwy i zostaje wycofany.

Pomiar wzorca 1,1 V służy korekcji odniesienia: przetwornik odnosi wyniki do szyny AVcc (zasilanie analogowe = 5 V z USB laptopa), która na baterii dryfuje do $\pm 5\%$. Z odczytu wzorca oprogramowanie wylicza rzeczywiste AVcc ($AV_{cc} = 1023 \times 1,1 \text{ V} / \text{odczyt}$) i wpisuje je do każdej ramki — analiza offline koryguje wszystkie wartości bezwzględne. Zero dodatkowych części.

Twarde reguły implementacyjne:

- zakaz klasy `String` (fragmentacja pamięci) i zakaz rekurencji;
- każda sekcja z zablokowanymi przerwaniami krótsza niż 20 μ s — dłuższa blokada gubi zbocze w jednobuforowym rejestrze przechwytyjącym ICR1 (przy wypełnieniu 5% zbocza CP dzieli tylko 50 μ s); kopiowanie buforów wyłącznie porcjami po kilkanaście bajtów albo przez atomowe przełączenie wskaźników;
- ISR przechwytywania Timer1 (zbocza CP): odczyt ICR1, zmiana aktywnego zbocza, zlecenie próbkki A1 — kilka μ s; ISR zboczy D2 (UART wyświetlacza): sama inkrementacja licznika;
- ilość wolnej pamięci RAM mierzona w każdym obiegu i raportowana w ramce (1 bajt, w krokach 8 B) — spadek poniżej 256 B to sygnał do przerywania sesji.

Bilans pamięci SRAM (2048 B): podwójny bufor ramki $2 \times 256 \text{ B} = 512 \text{ B}$, bufor sprzętowego portu szeregowego $64 + 64 = 128 \text{ B}$, kolejka zdarzeń 32 B, zmienne stanu i statystyki $\sim 150 \text{ B}$, stos $\sim 300 \text{ B}$ — razem $\sim 1,1 \text{ kB}$, zapas $\sim 0,9 \text{ kB}$. Zapas jest realny tylko przy przestrzeganiu zakazu `String`.

6.2 Przełączanie kanałów, ustalanie i przesłuch

- Reguła żelazna: pierwsza konwersja po KAŻDEJ zmianie kanału (adres multiplexera lub przełączenie wejścia A0/A1/A2/A3/A4/bandgap) jest odrzucana — kondensator próbkujący przetwornika (14 pF) wnosi ładunek poprzedniego kanału;
- po każdej zmianie ADRESU multiplexera: czas ustalania 0,7 ms (7 stałych czasowych węzła 470 pF przy źródle $\sim 210 \text{ k}\Omega$) zanim padnie pierwsza konwersja; w czasie ustalania przetwornik obsługuje sloty szybkie — czas nie jest tracony;
- kolejność odczytu kanałów ustawiona tak, by sąsiednie konwersje różniły się jak najmniej napięciem (ładunek wstrzykiwany przez kondensator próbkujący jest proporcjonalny do różnicy poziomów); dokładna kolejność — w firmware, na podstawie poziomów stałych z rekonesansu;
- deklaracja dokładności: mimo powyższych zabiegów ostatnie 2–3 kroki przetwornika (LSB — najmłodszy bit, tu $\sim 5 \text{ mV}$ na krok) na kanałach multiplexerowych to przesłuch międzykanałowy, nie sygnał. Analiza offline nie może traktować pojedynczych kroków jako anomalii; obwiednię szumu i przesłuchu własnego wyznacza sucha sesja (§7.1).

6.3 Łącze szeregowe: ciągły strumień binarny

- prędkość 250 000 bodów (przy zegarze 16 MHz błąd prędkości 0% — w odróżnieniu od 115 200, gdzie wynosi ~3,5%); przepustowość ~25 kB/s;
- strumień jest ciągły i binarny — żadnych wyzwalaczy, żadnego bufora przedwyzwoleniowego, żadnej kompresji stratnej. Surowe próbki szybkie ($4\,000 \times 2\text{ B} = 8\text{ kB/s}$) plus dane wolne mieszczą się w łączu z zapasem;
- ramka co 20 ms (~242 B, ~12,1 kB/s = 48% łączy);
- nagłówek synchronizacji (2 B) + licznik ramek (2 B — wykrywanie ubytków);
- 80 próbek szybkich $\times 2\text{ B}$ (40 CT + 40 „1.65”, w każdej próbce 10 bitów wartości + znacznik kanału + licznik modulo do kontroli ciągłości);
- 2 komplety kanałów wolnych $\times 16$ kanałów $\times 2\text{ B}$ (dwa obiegi multiplexera na ramkę — rozdzielczość zdarzeń K ~10 ms zachowana w logu);
- CP: wypełnienie z Timer1 (2 B) + poziom góry i dołu z A1 ($2 \times 2\text{ B}$);
- wyliczone AVcc (2 B), licznik zboczy UART wyświetlacza w oknie (2 B), wolny RAM (1 B), suma kontrolna CRC-8 (1 B);
- znaczniki zdarzeń w strumieniu (krótkie ramki doklejane między ramkami danych, z numerem ramki i pozycją próbki — wspólna oś czasu): zmiana skwantowanego stanu K1–K4 (poziom przed/po), znacznik operatora (bajt odebrany z laptopa), restart rejestratora, przepełnienie kolejki;
- wysyłka wyłącznie z pętli głównej, sączona przez `Serial.availableForWrite()` — nadawanie nigdy nie blokuje i nie zatrzymuje akwizycji (bufor nadawczy sprzętowego portu ma tylko 64 B, więc „wyslij i czekaj” jest zakazane).

6.4 Skrypt na laptopie i decyzje offline

Skrypt Python: odbiera strumień, weryfikuje CRC i ciągłość liczników, zapisuje SUROWY plik binarny (dowód pierwotny) oraz dekodowany plik CSV (czytelny dla technika), pokazuje dyżurny podgląd (bieżące poziomy, licznik ubytków ramek). Klawisz operatora = wysłanie bajtu znacznika do UNO (wraca w strumieniu na wspólnej osi czasu) + wpis lokalny z czasem systemowym.

Wszystkie decyzje diagnostyczne zapadają OFFLINE, po sesji: progi i obwiednie liczone są z sesji bazowej (§7.2), a nie zgadywane przed sesją. Dzięki temu „kryteria wyzwalania” przestają istnieć jako problem na UNO — niczego nie można źle ustawić i przez to przegapić.

6.5 Tryb rekonesansu — z kryteriami decyzyjnymi

Komenda z laptopa parkuje multiplexer na jednym wybranym kanale, próbkowanym wtedy ~2 kHz (na przemian z CT). Zastosowanie: klasyfikacja ICP i ZL1–ZL3, obejrzenie kształtu V1–V3, rozstrzyganie aliasów kanałów wolnych (§4.5). Kanały o statusie NIEZNANYM dodatkowo przed pierwszym wpięciem obejrzeć oscyloskopem wprost na pinie (przy zachowaniu §5) — rejestrator ma je obserwować, nie odkrywać na ślepo.

Klasyfikacja wymaga BODŹCÓW — sygnał prądowy przy rozwartych przełącznikach nie istnieje, więc „patrzenie na płaską linię” niczego nie rozstrzyga:

Obserwacja na ZL przy bodźcu	Wniosek
Składowa 50 Hz pojawia się już po ZAŁĄCZENIU przełącznika K (stan C wymuszony symulatorem CP), BEZ obciążenia	☐ ☐ = napięcie (tor mierzy napięcie za przełącznikiem)
Składowa 50 Hz pojawia się dopiero przy PRZEPŁYWIE PRĄDU (stan C + obciążenie), amplituda rośnie z prądem	☐ ☐ = prąd (tor mierzy prąd fazy)
Płasko przy załączonym K i przy obciążeniu	wynik NIEROZSTRZYGNIĘTY — tor nieaktywny w tym stanie albo pinout błędnie przypisany; nie zgadywać

Bodziec obciążenia w stanie C: obciążnica albo pojazd, prąd dowolny, ale stabilny; bez dostępu do obciążenia klasyfikacja ☐☐☐ pozostaje otwarta — wpisać „nierozstrzygnięte”, NIE klasyfikować z samego poziomu stałego. ICP: bodźce = cykl zasilania, zmiana stanu CP (A→B→C symulatorem),

załączenie przekaźników; jeśli ICP nie reaguje na żaden — status pozostaje NIEZNANY.

7. Metodologia sesji: sucha, bazowa, eksperymenty czynne

7.1 Sucha sesja na stole (OBOWIĄZKOWA przed pierwszą sesją przy ładowarce)

Wszystkie odczepy spięte do stabilnego dzielnika rezystorowego na płytce stykowej (np. $2 \times 10 \text{ k}\Omega$ z szyny 5 V UNO $\rightarrow$ 2,5 V na wejściach) zamiast ładowarki; minimum 1 godzina rejestracji. Sucha sesja wyznacza i dokumentuje:

- obwiednię szumu własnego każdego kanału (bez niej „zakłócenie” z pierwszej sesji może być szumem rejestratora);
- rzeczywisty przesłuch międzykanałowy (skoki między kanałami o różnych poziomach) i stały offset szybkiego slotu $CT \leftrightarrow 1.65$ (§4.6);
- stabilność łącza: zero ubytków ramek przez godzinę, poprawne CRC;
- zużycie RAM w czasie (wyciek pamięci widać jako trend), poprawność AVcc z wzorca 1,1 V (porównać z multimetrem na szynie 5 V);
- działanie znaczników operatora i licznika D2 (podać na D2 przebieg testowy, np. z drugiego pinu UNO).

Sesja przy ładowarce bez zaliczonej suchej sesji jest niedopuszczalna — odróżnianie zakłócenia od artefaktu własnego bez tej obwiedni nie istnieje.

7.2 Sesja bazowa — sprawny egzemplarz PRZED chorym

Serwis dysponuje sprawnym egzemplarzem/płytkami Q11. Protokół wymaga sesji referencyjnej sprawnego urządzenia PRZED sesją na egzemplarzu chorym: ten sam rejestrator, te same kanały, ta sama konfiguracja, minimum kilka godzin (w tym kilka cykli zasilania). Z sesji bazowej analiza offline wyznacza obwiednie normy: poziomy spoczynkowe CT i detektora szczytu, rzeczywisty poziom pinu 1.65 i szyny 8V, poziomy K1–K4, zachowanie sekwencji startowej.

Bez sesji bazowej NIE WIADOMO, czy zmierzone anomalie DC ($1.65 = 4,31 \text{ V}$; $8\text{V} = 7,45 \text{ V}$; $K4 = 5,08 \text{ V}$) to usterki, czy norma tej rewizji sprzętu — a na tym rozróżnieniu stoi cała interpretacja. Dopiero różnica chory–sprawny jest dowodem.

7.3 Eksperymenty czynne — bodziec zamiast czekania

Notatki serwisowe mówią, że błąd potrafi pojawić się kilka sekund po włączeniu. Wielogodzinne bierne czekanie jest wtedy złym protokołem — sekwencja startowa to dane pierwszej klasy, a bodźce są tanie:

- seryjne cykle zasilania: np. 20 cykli (załącz $\rightarrow$ odczekaj do ustalenia lub błędu $\rightarrow$ wyłącz wg §5.5 $\rightarrow$ pauza), log ciągiły przez całą serię; każda sekwencja startowa chorego porównywana z bazową; jeśli błąd wymaga „wygrzania”, serie powtórzyć po godzinie pracy;
- wymuszenie stanu C symulatorem CP: wtyk pojazdowy z rezystorem 882Ω i diodą (układ pojazdu wg IEC 61851; stan B = $2,74 \text{ k}\Omega$) — pozwala badać zachowanie przy zamkniętych przekaźnikach bez pojazdu. UWAGA: w stanie C ładowarka zamyka przekaźniki i na wtyku pojawia się pełne napięcie — symulator montować przy urządzeniu wyłączonym (§5.5), prób nie prowadzić z odsłoniętym wtykiem, obciążenie podłączać tylko za zgodą głównego inżyniera;
- sesja z torem CT odłączonym po stronie przekładnika: jeśli błąd występuje nadal przy odłączonym (lub zwartym) wejściu CT płytki, źródło leży ZA torem wejściowym (odniesienie 1.65, przetwornik sterownika, oprogramowanie) — jedna sesja potrafi skreślić główną hipotezę. UWAGA: wtórnego uzwojenia przekładnika prądowego nie wolno pozostawić otwartym przy przepływie prądu pierwotnego (niebezpieczne napięcia) — eksperyment wyłącznie w stanach bez ładowania (A/B), nigdy w stanie C z obciążeniem;
- zamiana płytek kontrolna $\leftrightarrow$ moc ze sprawnym egzemplarzem — dobry KROK ZEROWY, prowadzony RÓWNOLEGLE z budową rejestratora: nie wymaga żadnych zakupów, daje wynik binarny (błąd

wędruje z płytką kontrolną albo zostaje przy płytce mocy) i w minuty zawęża pole poszukiwań o połowę. Dlaczego równolegle, a nie zamiast: zamiana nie mówi, CO na płytce jest wadliwe; błąd losowy może wymagać godzin reprodukcji po każdej zamianie; a ponowny montaż złącza zmienia styki — jeśli usterka jest stykowa, zamiana ją chwilowo „naprawi” i zmyli diagnozę. Wynik zamiany wybiera egzemplarz do sesji rejestratorem, ale rejestrator pozostaje właściwym narzędziem wskazania przyczyny.

Zasada nadrzędna: dopiero powtarzalna para „bodziec → reakcja” odróżnia „X drgnie, WIĘC błąd” od „X drga, BO błąd”. Obserwacja bierna tego nie rozstrzyga.

8. Czego ten rejestrator NIE zobaczy (martwe pola)

Deklaracja wprost, żeby wynik negatywny nie został przeinterpretowany:

- domena PE: przewód ochronny świadomie nie jest podłączony (§5.2) — anomalia GND→PE = -3,79 V i cały tor detekcji uziemienia pozostają POZA obserwacją;
- skoki wspólnej masy: rejestrator pływa razem z masą ładowarki — przesuw całej masy względem sieci/PE jest dla niego niewidzialny;
- częstotliwości powyżej ~0,8–1 kHz w torze CT: stłumione i/lub aliasowane (§4.2); detektor szczytu wykrywa ich OBECNOŚĆ, ale nie częstotliwość ani kształt — klasyfikacja widmowa należy do oscyloskopu;
- pojedyncze szpilki krótsze niż ~10 μs: poniżej czułości detektora szczytu (§4.3);
- kolejność zdarzeń poniżej ~10 ms między kanałami wolnymi: kanały z obiegu multiplexera są czytane w różnych chwilach obiegu (skew rotacji) — rozstrzyganie „co było pierwsze” między dwoma kanałami wolnymi ma rozdzielczość dopiero ~10–20 ms; szybciej rozstrzygają tylko pary CT↔1.65 (250 μs) i cokolwiek↔wypełnienie CP;
- alias tętnień na kanałach wolnych: falowanie ułamków Hz na K/8V może być zwinięte tętnienie 50/100 Hz (§4.5) — wymaga weryfikacji rekonesansem.

Zasada interpretacji wyniku negatywnego: cichy log ≠ czysta linia. Jeśli błąd wystąpił, a tor CT w logu milczy, NIE wolno ogłosić „tor CT oczyszczony” — wolno powiedzieć: „w paśmie 0–0,8 kHz i w zakresie czułości detektora szczytu nie zarejestrowano anomalii CT”. Ciężar przesuw się wtedy na hipotezy konkurencyjne (1.65, domena cyfrowa sterownika, martwe pola powyżej) i na pomiar oscyloskopem w trybie wyzwalania na szpilki.

9. Ograniczenia przyjęte świadomie

- Brak bufora operacyjnego na CT (niedostępny w sklepie) — skompensowany odczepem wysokoimpedancyjnym z rezerwuarami 1 nF + 470 pF; błąd składowej stałej bez znaczenia dla obserwacji odchyleń zmiennych.
- Diody 1N4148 zamiast Schottky (klamrują przy ~0,7 V zamiast ~0,3 V) — dodatkowy rezystor 10 kΩ za klamrą utrzymuje wejścia CD4051BE w granicach.
- Antyaliasing tylko drugiego rzędu (filtr aktywny wymagałby wzmacniacza operacyjnego) — pasmo wiarygodne 0–0,8 kHz zadeklarowane w §4.2 i §8, szybsze zjawiska pokrywa jakościowo detektor szczytu.
- Zdarzenia K z rozdzielczością ~10 ms zamiast mikrosekundowej — cena za odczyt analogowy, który jako jedyny czyta anomalię K4 = 5,08 V jednoznacznie.
- V1–V3 przez multiplexer to próbki chwilowe, nie pełny przebieg — pełny kształt pojedynczej fazy dostępny w trybie rekonesansu.
- Poziomy CP na A1 przy wypełnieniach <15% częściowo nieustalone (§4.4) — wypełnienie mierzy komparator, poziomy służą tylko klasyfikacji stanów.
- Podśluch UART wyświetlacza to licznik aktywności, nie dekodery — pełne dekodowanie tylko w osobnej sesji rekonesansowej; minimum zastępcze: kamera.

- Reżim B (masa związana z siecią) blokuje sesje do czasu zdobycia izolatora — świadomie, bo dostępny asortyment nie daje bezpiecznej alternatywy.

10. Lista zakupów (elektronika-sklep.pl, punkt Warszawa)

Pozycja	Ilość	Uwagi
CD4051BE DIP16	2	3,30 zł/szt., multipleksery
LM393	1	2 zł, komparator toru CP (drugi kanał = rezerwa dla UART wyświetlacza)
BHL20 S lub RA	1	4 zł, TYLKO wariant B
1N4148	50	klamry + detektor szczytu + odczep UART (39 + zapas)
Rezystor 100 kΩ 0,25 W	50	łańcuchy odczepowe + stopień 2 filtru CT + detektor szczytu + odczep UART + sieć CP
Rezystor 120 kΩ 0,25 W	4	sieć CP (2×120 k = 240 k oraz 120 k do masy) + zapas
Rezystor 220 kΩ 0,25 W	6	dzielniki K1–K4, 8V + zapas
Rezystor 10 kΩ 0,25 W	25	za klamrami, izolacja A' toru CP, próg i podciąganie komparatora, dzielnik suchej sesji
Rezystor 470 kΩ 0,25 W	2	histereza komparatora + zapas
Rezystor 1 MΩ 0,25 W	2	upust detektora szczytu + zapas
Kondensator ceramiczny 1 nF	4	stopień 1 filtru CT + węzeł 1.65 (A4) + zapas — sprawdzić na miejscu
Kondensator ceramiczny 47 nF	2	detektor szczytu + zapas; 10–100 nF też zadziała (mniejszy = czulszy na krótkie zdarzenia, krótsza pamięć)
Kondensator ceramiczny 470 pF	5	A0 (węzeł 2), A' (CP), A2, A3 + zapas; 330–680 pF też zadziała
Kondensator ceramiczny 100 nF	4	odsprężanie CD4051BE i LM393 — sprawdzić na miejscu
Płytki uniwersalna MS-TSOP1	1	płytki odczepowa / przelotka
Płytki stykowa 170 pól	1	prototyp toru komparatora i sucha sesja
Kabelki połączeniowe M/M, F/F, M/F	po 1 kpl.	odczepy i połączenia
Koszulka termokurczliwa, opaski	wg potrzeb	wariant A

Usunięte względem wersji 0: 74HC4067, ADS1115, izolator USB ADUM3160 (nieдоступne w sklepie — zastąpione jak w §4.7 i §5.2), przycisk (tact switch) i tranzystory 2N2222A/BC547C (niepotrzebne po zmianach §4.9 i §4.2). Wartości kondensatorów są niekrytyczne — przy braku dokładnej wartości brać najbliższą z półki (wyjątek: 470 pF przy A0/A2/A3 nie zwiększać powyżej ~1 nF, bo wydłuża ustalanie).

11. Otwarte kwestie do kolejnej iteracji

- wynik pomiaru rozstrzygającego §5.1 (decyduje o reżimie A/B);
- poziom logiczny (3,3/5 V), prędkość i charakter ruchu (ciągły/zdarzeniowy) linii UART wyświetlacza — decyduje o formie podsłuchu (§4.8);
- klasyfikacja ICP i ZL1–ZL3 wg tabeli §6.5 (wymaga symulatora CP, a dla □□/□□ — obciążenia w stanie C);
- sesja bazowa sprawnego egzemplarza (§7.2) — rozstrzygnięcie, czy 1.65 = 4,31 V, 8V = 7,45 V i K4 = 5,08 V to usterki, czy norma rewizji;

- ostateczna kolejność odczytu kanałów multiplexera (minimalizacja przesłuchu) po zmierzeniu poziomów w rekonesansie;
- pojemność baterii laptopa vs planowana długość sesji — rozstrzygana przy okazji suchej sesji (§7.1);
- wynik zamiany płytek kontrolna↔moc (krok zerowy §7.3) — wybór egzemplarza i płytki do pierwszej sesji rejestratorem.

Dziennik iteracji

Iteracja 1 (2026-08-28). Wprowadzono niemal wszystkie uwagi obu recenzji: odczepy przeprojektowano z 10 kΩ na 2×100 kΩ z klamrami 1N4148 i rezystorem 10 kΩ za klamrą (obciążenie torów wysokoimpedancyjnych spadło z ~110 μA do pojedynczych μA, scenariusz 230 V daje 1,15 mA i 0,13 W na rezystor), tor CP dostał przeliczoną sieć trzyrezystorową ($\pm 12\text{ V} \rightarrow 0\text{--}3,64\text{ V}$) z komparatorem w dopuszczalnym zakresie wejściowym i progim -6 V , K1–K4 przeniesiono na odczyt analogowy przez multiplexer (anomalie K4 = 5,08 V $\rightarrow$ 2,66 V czytelna wprost), a budżety przetwornika i łącza policzono jawnie (250 000 bodów, bufor przedwyzwoleniowy 0,2 s jako limit SRAM). Pinout zastąpiono potwierdzonym zdjęciem strony lutowania (bez N_PE — znika sprzeczność obu recenzji), PE odcięto od masy rejestratora, dodano pomiar rozstrzygający charakter masy, dwa reżimy pracy, organizację stanowiska z RCD 30 mA i procedurę stanu beznapięciowego, a fizyczny przycisk zastąpiono znacznikiem z klawiatury. Wpięcie opisano w dwóch wariantach zgodnie z ustaleniami głównego inżyniera: rekomendowane odczepy lutowane od tyłu obudowy (A) i zapasowa przelotka BHL20 (B); części niedostępne w elektronika-sklep.pl usunięto (74HC4067 $\rightarrow$ 2×CD4051BE, ADS1115 $\rightarrow$ wystarcza przetwornik UNO). Odrzucono żądanie obowiązkowego izolatora USB ADUM3160 (recenzje A2/A7/B8) jako niewykonalne zakupowo — w zamian pomiar masy stał się bramką decyzyjną, a przy masie związanej z siecią sesje są wprost zakazane, co zachowuje intencję recenzentów bez fikcji „izolacji”. Odrzucono też bufor operacyjny na CT i diody Schottky (B6, A5/B1) jako niedostępne — zastąpione odpowiednio odczepem 200 kΩ z kondensatorem 470 pF i parą 1N4148 + 10 kΩ, o skutkach opisanych w §7.

Iteracja 2 (2026-08-28, finalna). Najgłębsza zmiana jest programowa: wyzwalacze, progi i bufor przedwyzwoleniowy usunięto w całości na rzecz ciągłego binarnego strumienia surowych próbek (8 kB/s szybkich w łączu 25 kB/s) z decyzjami offline — jedna decyzja zamyka naraz zarzuty o brak kryteriów wyzwalania, strątną kompresję bufora 8-bitowego, dziurę w akwizycji podczas zrzutu i ciasnotę SRAM (A1/A2/A6/A7/B7). Akwizycję przepisano na maszynę stanów w przerwaniu ADC z jawnym bilansem (~62% średnio, strop 75% — wycofano fałszywy „dwukrotny zapas”), limitem blokady przerwań $<20\text{ }\mu\text{s}$, zakazem `String` i cykliczną korektą odniesienia wzorcem 1,1 V (A1/A7/A8/A10/B8). Metodologię uzupełniono o to, czego pasywny plan nie miał: detektor szczytu na CT (B1), szybki slot 2 kHz dla pinu 1.65 jako równorzędnej hipotezy (B4), znacznik chwili błędu z aktywności UART wyświetlacza DWIN z kamerą jako minimum (B3), obowiązkową suchą sesję i sesję bazową sprawnego egzemplarza przed chorym (B5/B8), eksperymenty czynne z uzasadnieniem zamiany płytek jako kroku zerowego (B6), tabelę decyzyjną rekonesansu (B9) oraz sekcję martwych pól z zasadą „cichy log $\neq$ czysta linia” (B10/A9). W sprzęcie: filtr CT dwustopniowy 1 nF + 470 pF z uczciwą deklaracją pasma 0–0,8 kHz (B2/A9), kondensator toru CP przeniesiony za rezystor 10 kΩ z odgałęzieniem komparatora przed nim — błąd wypełnienia spada z ~1,6% poniżej 0,1% (A5), próbki A1 wyzwalane stanem komparatora zamiast ślepego max/min (A4), ustalanie multiplexera wydłużone do 0,7 ms z deklaracją przesłuchu 2–3 LSB i kolejnością kanałów minimalizującą skoki (A3). Odrzucono: pełne dekodowanie UART wyświetlacza w czasie sesji (SoftwareSerial blokuje przerwania na całe bajty — łamie limit 20 μs; zastąpione licznikiem zboczy i osobną sesją dekodującą), kompresję bufora do int8 ze wzmocnieniem ×4 (A2 — bezprzedmiotowa po przejściu na strumień ciągły 10-bitowy) oraz podnoszenie rzędu filtra powyżej drugiego (wymagałoby wzmacniacza operacyjnego, niedostępnego zakupowo — lukę pokrywa detektor szczytu plus deklaracja martwych pól).

Wersja źródłowa: AMPERE_POINT_rejestrator_zlacza_Q11_v1.md • wygenerowano narzędzia/md_do_pdf.py